
Cyberdéfense & Intelligence Artificielle : Sécuriser l'Europe numérique – entre consulting et recherche

Rapport de stage 2024 - 2025

HeadMind Partners



Lucas PETTINATO
ESILV ANNEE 5 – Objets Connectés et Cybersécurité



Stage du 2 Février au 27 Juin 2025 chez Headmind Partners Belgium

Table des matières

Remerciements	4
Glossaire.....	5
Résumé.....	9
I. Positionnement du stage.....	10
1. Analyse du secteur économique.....	10
a. Description du secteur.....	10
b. Principaux acteurs et services.....	10
c. Orientation stratégique et concurrence	11
d. Engagement RSE & Développement Durable du secteur	12
2. Positionnement de Headmind Partners	12
a. Caractéristiques différenciantes.....	12
b. Segment de marché & Stratégie.....	12
3. Mon rôle au sein du groupe	13
II. Présentation et déroulement du stage	14
1. Objectifs et feuille de route.....	14
a. Objectifs généraux du stage	14
b. Rétroplanning & analyse des besoins.....	15
c. Méthode de travail & Outils.....	15
d. Parties prenantes & Gestion des risques	17
2. Missions réalisées	19
a. Formation préliminaire	19
b. Mission 1 : Mise en conformité NIS2 d'un centre hospitalier	20
c. Mission 2 : Réhabilitation du réseau d'un CyberLab	23
d. Recherche scientifique : Reverse engineering par IA.....	26
e. Création de Challenges CTF sur l'IA	30
III. Bilan et analyse du stage	33
1. Bilan des compétences professionnelles	33
a. Compétences développées.....	33
b. Axes de progression.....	33

c.	Difficultés rencontrée & solutions	34
d.	Succès.....	35
e.	Lien avec ma formation d'ingénieur spécialisé OCC	36
2.	Préconisations pour l'entreprise et perspectives professionnelles	37
a.	Analyse critique du stage	37
b.	Recommandations	37
c.	Bonnes pratiques à pérenniser	38
d.	Projet professionnel.....	39
IV.	Bibliographie.....	40
V.	Annexes	42

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Madame Cécile de Kerchove, pour m'avoir contacté et offert cette opportunité de stage, ainsi qu'à Monsieur Édouard Chon, qui a accepté de m'accueillir au sein de son entreprise. Leur confiance a été le point de départ de l'enrichissement de mes compétences techniques et relationnelles dans un cadre professionnel exigeant.

Je remercie également Monsieur Walter Peretti, mon référent académique, pour son accompagnement constant et ses conseils éclairés. Son soutien a été déterminant pour concilier mes objectifs professionnels avec les exigences de mon cursus universitaire.

Je souhaite par ailleurs adresser mes sincères remerciements à Monsieur Adrien Lechantre, Madame Charlotte Cerrachio, Monsieur Fabio Menegazzi et Monsieur Victor Bolze pour leur encadrement au quotidien. Leur écoute attentive, leur disponibilité et leurs conseils avisés m'ont permis de mener à bien les diverses missions qui m'ont été confiées.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes dont je ne peux pas citer le nom, mais dont l'appui technique, le temps consacré et la bonne humeur ont grandement contribué à la réussite de ce stage. Leurs échanges, leur patience et leur enthousiasme ont fait de cette expérience un véritable moment d'apprentissage collectif.

Enfin, je remercie vivement mes relectrices et relecteurs. Leurs corrections minutieuses et leurs remarques constructives ont considérablement enrichi la qualité finale de ce rapport. Leur aide a été précieuse pour parachever ce travail.

Glossaire

AI / IA (Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle)

Discipline qui vise à reproduire ou à dépasser certaines capacités cognitives humaines (apprentissage, raisonnement, perception) au moyen d'algorithmes et de données.

AI Act

Règlement européen (en cours d'adoption) encadrant la conception, le déploiement et la supervision des systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque.

Blue Team

Équipe chargée de la défense opérationnelle d'un SI : détection, réponse à incident, durcissement et veille de sécurité.

CFG (Control-Flow Graph)

Représentation graphique d'un programme où les nœuds sont des blocs d'instructions et les arêtes, les transferts possibles d'exécution.

CISO (Chief Information Security Officer) / RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes d'Information)

Dirigeant chargé de la gouvernance globale de la cybersécurité dans l'organisation.

CTF (Capture The Flag)

Compétition ou exercice pratique de sécurité offensive où les participants doivent découvrir un « flag » pour valider un scénario.

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)

Identifiant unique attribué aux vulnérabilités logicielles reconnues publiquement.

DORA (Digital Operational Resilience Act)

Règlement européen visant la résilience numérique des entités financières (gestion des risques ICT, tests de pénétration, reporting d'incident).

DSI

Direction des Systèmes d'Information ; entité qui pilote l'IT d'une organisation.

EBIOS

Méthode française d'analyse des risques cybersécurité éditée par l'ANSSI.

EDA (Exploratory Data Analysis)

Phase exploratoire d'un projet data consistant à nettoyer, visualiser et résumer les données.

ENCODER-DECODER

Architecture d'apprentissage profond décomposant l'analyse (encodeur) et la génération (décodeur) — modèle phare pour la traduction et la décompilation neuronale.

ESN (Entreprise de Services du Numérique) / ICT Consulting

Sociétés spécialisées dans le conseil, l'intégration et l'infogérance informatiques.

GNN (Graph Neural Network)

Réseau de neurones conçu pour exploiter directement les structures en graphe (ex. CFG, réseaux sociaux).

Green Ops / Green IT

Ensemble de pratiques destinées à réduire l'empreinte environnementale des infrastructures et services numériques.

GPU (Graphics Processing Unit)

Processeur massivement parallèle utilisé pour l'entraînement accéléré des modèles IA.

IA générative / GenAI

Sous-domaine de l'IA capable de créer du contenu (texte, image, code, audio) à partir de données d'apprentissage.

KRI (Key Risk Indicator)

Indicateur clé permettant de surveiller l'évolution d'un risque et de déclencher des mesures préventives.

MLOps

Pratiques d'ingénierie visant le déploiement et l'exploitation continus des modèles de machine-learning (CI/CD du ML).

NIS 2

Directive européenne (2022/2555) qui renforce les obligations de cybersécurité des entités essentielles et importantes.

PASSI

Qualification ANSSI des prestataires d'audit de sécurité ; atteste d'un niveau de compétence pour les audits réglementaires.

PKM (Product-Key Memory)

Module de mémoire externe différentiable dans lequel un modèle de langage va chercher dynamiquement des paires clé/valeur pertinentes.

PRA / PCA

Plans de Reprise / de Continuité d'Activité : procédures destinées à restaurer ou maintenir les services après sinistre.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Technique d'IA qui combine génération de texte et recherche d'informations dans une base externe.

Red Team

Équipe chargée de tester la posture défensive d'un SI par des attaques réalistes, sans divulgation préalable des scénarios.

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales, environnementales et éthiques.

SIEM (Security Information and Event Management)

Plateforme centralisant les journaux de sécurité ; moteur d'alerte et de corrélation.

SOAR (Security Orchestration, Automation & Response)

Outil d'automatisation et de coordination des workflows de réponse aux incidents.

SSA (Static Single Assignment)

Forme intermédiaire d'un programme dans laquelle chaque variable est définie une seule fois ; simplifie l'analyse statique.

WIP (Work In Progress)

Tâche en cours ; limitation du WIP vise à éviter la surcharge et à améliorer le flux de production.

Zero Trust

Modèle de sécurité qui considère chaque requête comme non fiable par défaut et applique une vérification systématique d'identité, de contexte et de conformité avant d'autoriser l'accès aux ressources.

Résumé

Dans un contexte de renforcement réglementaire lié à la directive NIS2 et face à l'escalade permanente des cybermenaces, doublé de l'essor rapide des intelligences artificielles dans les organisations, j'ai exercé en tant que consultant Cyber & IA pour Headmind Partners.

Mon intervention s'est articulée autour de deux missions principales :

- La mise à niveau NIS2 d'un des plus grands hôpitaux de, incluant l'analyse des écarts, la définition d'un plan de remédiation et une analyse technique approfondie de leurs systèmes.
- La réparation partielle, la remédiation et la documentation détaillée d'un réseau de Cyberlab et d'un défi CTF d'entraînement majeur, visant à restaurer le fonctionnement d'un serveur et à formaliser les procédures de maintenance.

Parallèlement, j'ai conçu et présenté quatre challenges CTF centrés sur la sécurité des systèmes d'IA afin de sensibiliser aux vulnérabilités émergentes et d'expérimenter des scénarios d'attaque et de défense. J'ai également mené une recherche mathématique sur le reverse engineering par intelligence artificielle que vous retrouverez dans ce document.

Ces activités m'ont conduit à produire :

- Des livrables de conformité NIS2 (rapports d'audit, matrices de risques, feuille de route de mise en conformité) ;
- Une documentation technique exhaustive du réseau Cyberlab (schémas, procédures de dépannage, rapports de tests) ;
- Quatre énoncés CTF complets avec leurs corrigés et guides pédagogiques ;
- Un document de recherche approfondi en reverse engineering par intelligence artificielle, explorant méthodes et outils de détection de malveillance.

Les résultats obtenus ont permis d'améliorer significativement la posture cyber des clients, de formaliser des processus durables et d'enrichir la communauté par des challenges publics et des ressources de recherche rigoureuses.

I. Positionnement du stage

1. Analyse du secteur économique

a. Description du secteur

Le conseil numérique (ESN, ICT et IT Consulting) représente une composante essentielle de l'économie de la connaissance. En France, son chiffre d'affaires a atteint 69,4 milliards € en 2024, mais la croissance s'est essoufflée, passant de 6,5 % en 2023 à 3,5 % en 2024 selon Numeum, principal syndicat de la profession. [1]

À l'échelle mondiale, le marché du « IT Consulting » devrait croître de 102,3 Md \$ en 2024 à 113,3 Milliard de \$ en 2025 (CAGR 10,7 %) porté par la modernisation réglementaire, la cybersécurité et la transformation cloud. [2]

b. Principaux acteurs et services

Le palmarès 2024 des ESN françaises confirme la domination de Capgemini (4,54 Md € de CA national), la progression spectaculaire de Sopra Steria (2,81 Md €) qui détrône SCC France, et la résilience d'Accenture (2,74 Md €). [3]

Selon le site d'Headmind Partners, le chiffre d'affaire en 2024 est de 120 M€. L'exercice 2023-2024 n'a pas encore été publié sur pappers.fr, mais l'augmentation du capital en Avril 2025 (~ +8k€) prouve d'une démarche de transition interne (incorporation de réserves ou émission d'actions gratuites) plutôt que d'un appel à de nouveaux financements externes. Cela montre que le groupe est en bonne santé et n'a pas besoin de financement urgents externes. C'est typique d'une entreprise qui génère suffisamment de flux de trésorerie opérationnels pour autofinancer sa croissance. [4]

En utilisant les chiffres publiés par Headmind en 2024 (120M€) et Le Figaro en 2021 (92.4M€) On peut calculer la Croissance Annuelle Moyenne

$$CAM = \frac{120}{92.4}^{1/3} - 1 \approx 0.0904 = 9,04\%$$
 soit une progression au-dessus de la moyenne du secteur situé entre 3% et 5% [5]

Au-delà des intégrations et de l'infogérance, leur portefeuille converge vers cinq offres à forte valeur : cybersécurité, migration cloud, intelligence artificielle/générative, data & analytics et « green IT ». Les services de gouvernance réglementaire (par ex. NIS2), de Red Team, de privacy-by-design ou de « design authority » sont désormais des briques incontournables de la chaîne de valeur.

c. Orientation stratégique et concurrence

Pour les ESN spécialisée positionnés à l'intersection de la cybersécurité, de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle, les orientations stratégiques des DSI et RSSI redéfinissent en profondeur les priorités du secteur.

D'après Gartner, d'ici 2026, 75 % des entreprises investissant dans des projets d'IA générative réalloueront leurs budgets pour sécuriser leurs données non structurées. Ce recentrage stratégique est une réponse directe à l'explosion des contenus générés par l'IA, et à la montée des risques liés à la volumétrie, à la diversité et au cycle de vie de ces données.

Dans ce contexte, les architectures Zero Trust, la gestion des identités machines (notamment des API, conteneurs et microservices) ainsi que la détection comportementale alimentée par l'IA deviennent des leviers essentiels [6].

Ces sujets sont désormais au cœur des missions confiées aux cabinets spécialisés qui doivent intégrer ces briques dans leurs offres de conseil et d'audit sécurité. [7]

La concurrence se joue à plusieurs niveaux :

- Hyperscalers (AWS, Azure, Google Cloud) : proposent des services de sécurité managée de plus en plus intégrés, mêlant chiffrement adaptatif et Zero Trust natif.
- Cabinets de conseil : se démarquent par leur capacité à accompagner la gouvernance, la conformité (RGPD, DORA, NIS2), et à fournir des expertises hybrides mêlant cybersécurité, data et IA.

La pression concurrentielle se double d'un enjeu RH majeur :

- La demande explose pour des profils rares : Data Scientists spécialisés en sécurité, ingénieurs DevSecOps IA, experts en gouvernance de l'IA.
- Résultat : 87 % des DSI prévoient d'augmenter leurs budgets IA/cybersécurité en 2025, alimentant une guerre des talents et une hausse structurelle des salaires dans ce segment. [8]

Pour les entreprises à plus petite échelle, la différenciation passe désormais par :

- Une expertise fine des architectures cloud hybrides,
- Une maîtrise des normes de cybersécurité spécifiques aux environnements IA,
- Et une capacité à industrialiser la conformité et la gestion du risque technologique dans des contextes très variés (finance, santé, industrie, etc.).

d. Engagement RSE & Développement Durable du secteur

Les critères ESG deviennent décisifs dans les appels d'offres, comme le souligne KPMG & Numeum : les entreprises intégrant l'empreinte carbone et la sobriété numérique obtiennent un avantage compétitif supplémentaire. [9]

De leur côté, les cabinets de conseil visent des labels reconnus (EcoVadis, « Numérique Responsable ») et déploient des offres d'audit carbone, d'éco-conception applicative ou de « GreenOps ».

2. Positionnement de Headmind Partners

Né en 2000 (ex-Beijaflöre), Headmind Partners affiche 120 M€ de chiffre d'affaires en 2024, 1 200 collaborateurs, dont 500 experts cybersécurité et 50 ingénieurs IA [10]

a. Caractéristiques différenciantes

Le cabinet international se distingue à travers trois grands points stratégiques.

- Spécialisation Cyber & IA (PASSI ANSSI depuis 2017, membre Campus Cyber, CESIN).
- Excellence RSE : médaille Platinum EcoVadis 2024 (top 1 %) et label « Digital Sustainable Company » obtenu dès 2022
- Approche « Secure & Responsible Digital » : convergence audit de risques, conformité (NIS2, DORA, AI Act) et ingénierie IA éthique.

b. Segment de marché & Stratégie

Headmind Partners cible les grands comptes CAC 40 / SBF 120 et les organisations critiques en France et en Belgique — secteurs finance, santé, défense et services publics où la double compétence Cyber + IA crée un différentiel. Sa stratégie repose sur :

- Offres verticalisées : programmes de mise en conformité NIS2/DORA, SOC augmentés par l'IA, advisory « Responsible AI ».
- Innovation ouverte : challenges CTF, partenariats R&D et expérimentations GenAI pour anticiper les nouvelles menaces.
- Sustainable Digital : accompagnement clients dans la réduction de 20-30 % de l'empreinte carbone IT via Green Ops et éco-conception (objectif interne : passer au niveau 2 du label NR d'ici 2024).

Ainsi, Headmind Partners se positionne comme un pure player de la convergence Cyber-IA, capable de combiner expertise réglementaire, offensive/red-team, ingénierie

de modèles et impact RSE, tout en restant assez agile pour rivaliser avec les géants généralistes du secteur.

3. Mon rôle au sein du groupe

En tant que stagiaire-consultant en cybersécurité et intelligence artificielle, j'occupe une position hybride qui combine apprentissage, expertise technique et relation client.

Mon premier axe de mission consiste à assurer une veille continue : je me tiens à jour des dernières avancées techniques (Zero-Trust, IA générative sécurisée, orchestration SOAR, vulnérabilités CVE critiques) et des évolutions réglementaires (NIS2, DORA, AI Act, RGPD) afin de pouvoir éclairer nos clients sur les impacts concrets pour leurs activités.

Sur le plan opérationnel, je suis impliqué à la fois dans le « Cyber Lab » et dans le « AI Lab », deux pôles de recherche internes où se conçoivent méthodologies et démonstrateurs pour l'ensemble du cabinet :

- Cyber Lab : participation à des exercices Blue Team, construction de scénarios de défense, formations, maintien de l'infrastructure de test, développement d'outils d'automatisation (scripts Python, Ansible), contribution à l'enrichissement du corpus IoC et à la rédaction de rapports post attaque.
- AI Lab : expérimentation de modèles de machine-learning pour la conception de quatre challenges CTF orientés « attaque de modèles » (Reverse of neural network, miss implementation, extraction...) et rédaction d'un papier de recherche sur le reverse engineering multi-structural assisté par IA (classification binaire, déobfuscation byte-code, prise en charge multi compression et infrastructures).

Afin de garantir la qualité de mes livrables, je mobilise divers moyens mis à ma disposition : plateforme interne de e-learning, licences logicielles et mentoring régulier avec des experts seniors. J'anime également des retours d'expérience (REX) hebdomadaires, où je partage mes découvertes et bonnes pratiques avec mon « buddy » (Consultant professionnel assurant votre suivi durant le stage) et des membres de mes labs contribuant ainsi à la capitalisation des connaissances du cabinet et me donnant les moyens de progresser.

Enfin, ma posture de « consultant-apprenant » se matérialise par une évaluation continue : objectifs mensuels, feedback croisé (mentor, manager, client) et plan de développement individuel. Cette approche me permet d'apporter une valeur tangible aux clients tout en consolidant mon parcours professionnel dans un écosystème exigeant où la cybersécurité et l'intelligence artificielle convergent.

II. Présentation et déroulement du stage

1. Objectifs et feuille de route

a. Objectifs généraux du stage

Une fois une mission officialisée, j'endosse pleinement mon rôle de consultant de confiance chez HeadMind Partners. Je veille à instaurer un climat de professionnalisme et de sérénité à chaque étape : des premiers échanges avec le client jusqu'à la présentation des solutions. À travers une écoute active, une communication claire et une disponibilité permanente, je m'attache à cerner précisément les enjeux métier, à rassurer sur les méthodes employées et à adapter nos propositions au niveau technique de chaque interlocuteur.

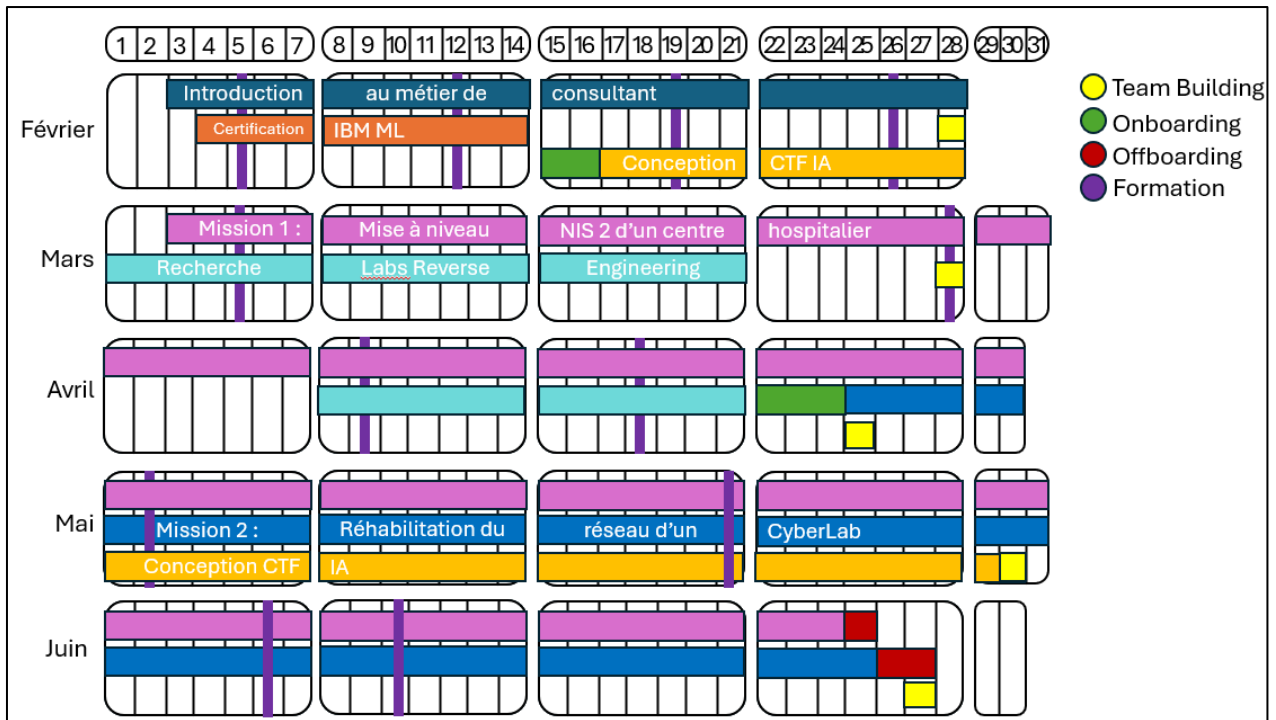
Cette posture orientée « soft skills » me permet de nouer des relations durables et de contribuer efficacement à la croissance de l'entreprise.

Parallèlement, je participe à des missions techniques de haut niveau, conjuguant opérations sur le terrain et réflexion stratégique. De l'audit initial à la mise en œuvre concrète : renforcement d'architectures réseau, mise en œuvre d'approche de compliance, je garantis robustesse, performance et conformité aux meilleures pratiques du secteur. Ces projets renforcent mon expertise, nourrissent ma capacité d'analyse et posent les bases d'une carrière mêlant rigueur ingénieur et vision globale.

Mon objectif est à la fois simple et complexe : être un consultant professionnel.

b. Rétroplanning & analyse des besoins

Mon stage est particulièrement occupé. J'ai ainsi pu constituer ce rétro planning témoignant de toutes les tâches qui ont été entreprises et accomplies :



c. Méthode de travail & Outils

Méthodologie de conduite de mission

Pour chaque projet, j'ai adopté une démarche méthodologique rigoureuse, inspirée des bonnes pratiques ITIL [11] et Méthode Agile [12], afin d'assurer une compréhension exhaustive des attentes et de cadrer efficacement les livrables. Cette approche se décompose en quatre étapes clés :

1. Collecte d'informations initiale :

La première phase a consisté à établir un état des lieux complet à travers l'organisation d'ateliers avec les parties prenantes clés (DSI, responsables métiers, utilisateurs finaux), une revue documentaire approfondie (politiques de sécurité, schémas d'architecture, procédures internes) et l'analyse des données issues des outils de supervision (logs, sondes réseau, SIEM). Cette démarche a été complétée par la collecte d'informations contextuelles sur le client, son environnement organisationnel et ses enjeux spécifiques.

2. Analyse technique et modélisation des risques :

Une fois les données consolidées, un audit technique a été réalisé, incluant l'étude d'éventuels tests de sécurité antérieurs, la revue des configurations existantes, et la cartographie des flux critiques. L'ensemble a servi de base à une modélisation des risques selon la méthode EBIOS, permettant d'identifier les points de non-conformité, les vulnérabilités structurelles, les goulets d'étranglement et les écarts vis-à-vis des référentiels réglementaires applicables.

3. Priorisation des actions et validation stratégique :

Les risques identifiés ont été classifiés à l'aide d'une matrice de criticité croisant impact et probabilité, afin de prioriser les actions correctives. Un rétroplanning structuré, intégrant les jalons techniques, les arbitrages budgétaires et les délais de mise en œuvre, a été présenté au comité de pilotage pour validation et engagement des ressources.

4. Formalisation des exigences dans un cahier des charges :

Enfin, l'ensemble des résultats a été synthétisé dans un Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CCFT), détaillant les objectifs de performance, les exigences de sécurité, les contraintes de conformité réglementaire et les conditions d'opérationnalité. Ce document, validé par le client, a servi de référence contractuelle pour le lancement des travaux.

Environnement technique et outillage

Les communications internes et externes ont principalement été assurées via deux canaux : Microsoft Teams pour les échanges instantanés et les réunions, et Outlook pour les communications formelles par courriel.

Le partage documentaire s'effectuait à travers Filao, une plateforme sécurisée de stockage mise à disposition par l'entreprise, garantissant la confidentialité et l'intégrité des documents échangés.

Sur le plan matériel, un poste de travail principal m'a été fourni par Headmind Partners, et un second équipement pouvait être mis à disposition par le client, en fonction des contraintes d'accès ou de sécurité. J'ai eu l'occasion de travailler à la fois sous Windows et Linux, et de réaliser divers scripts d'automatisation en Python et en Batch.

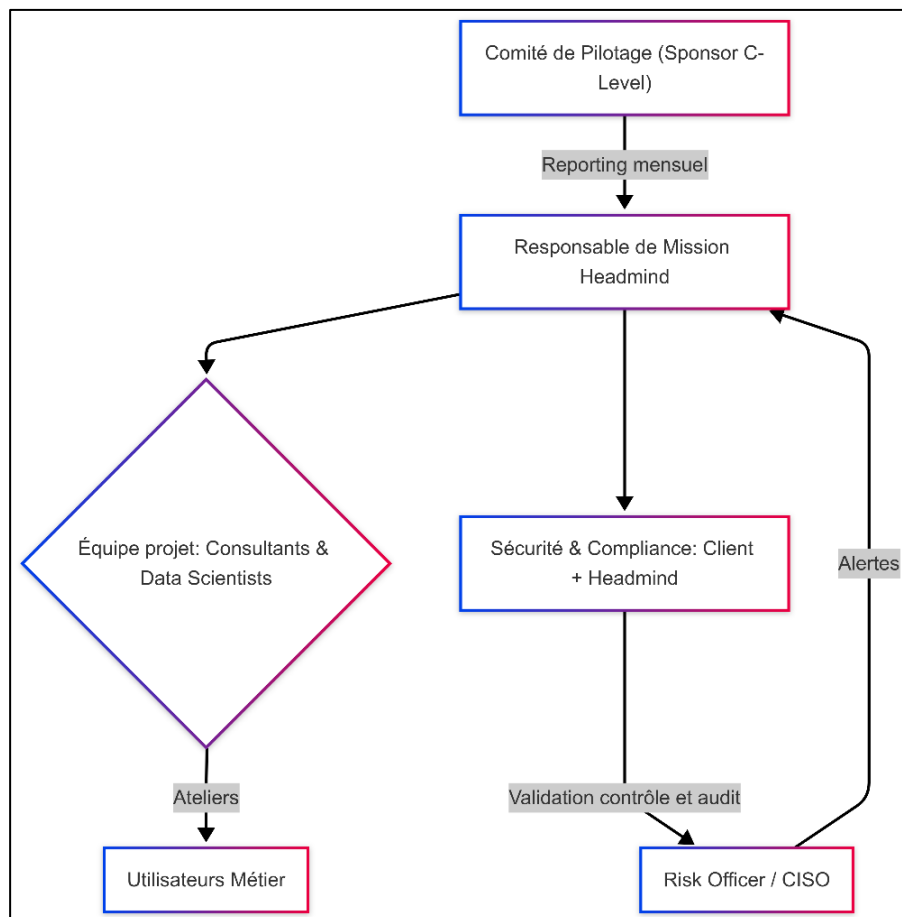
Dans le cadre de mon projet de recherche en intelligence artificielle et de la conception de challenges Capture The Flag, j'ai également eu recours à des

machines virtuelles pour effectuer des tests dans un environnement isolé, ainsi qu'à des cartes graphiques dédiées au calcul intensif, afin d'accélérer les phases d'entraînement de modèles.

Enfin, cette période de stage a été enrichie par de nombreuses formations techniques, couvrant des domaines variés : intelligence artificielle, conformité réglementaire DORA, analyse de logs dans une logique Blue Team, ainsi que des modules portant sur la gestion des flux informationnels et humains. Ces formations ont contribué à renforcer mes compétences pratiques tout en assurant une veille continue sur les sujets émergents.

d. Parties prenantes & Gestion des risques

Dans une entreprise de conseil, les parties prenantes sont nombreuses et variées : clients, équipes internes, direction, partenaires et parfois même les régulateurs. Chacune joue un rôle spécifique dans la définition des besoins, la validation des livrables ou encore le pilotage stratégique des missions.



La gestion des risques constitue un volet central en entreprise, en particulier dans le secteur du conseil. Elle implique l'identification, l'évaluation et la maîtrise des incertitudes susceptibles d'impacter les objectifs, qu'ils soient techniques, humains, financiers ou réglementaires.

Catégorie	Exemples	Mécanismes de maîtrise
Techniques	Dette technique, obsolescence libs, dérive IA (model drift)	Suivi des mises à jours, formation continue
Organisationnels	Disponibilité des SME, changement de priorités	Plannings, tableau des tâches
Sécurité & conformité	Fuite de données, non-conformité DORA, NIS2, ISO 27001/27005	Chiffrement, accès Zero-Trust, check-list contrôles
Opérationnels	Panne infra, latence GPU	PRA/PCA, double hébergement cloud-on-prem
Humains	Turn-over, charge de travail, résistance au changement	Plan de communication, coaching, pair-programming

Chaque risque est systématiquement formalisé au sein d'une matrice Gravité × Probabilité, mise à jour en début de mission puis ajustée à chaque itération. À partir de cette cartographie, on définit pour chaque item :

- Un plan de mitigation détaillé (actions, responsables, délais),
- Des indicateurs d'alerte (KRI) et seuils de tolérance,
- Un rattachement à un propriétaire de risque chargé de la surveillance quotidienne.

Ces éléments sont passés en revue chaque semaine lors du comité de pilotage : on analyse l'évolution des scores, on valide la mise en œuvre des mesures correctives et, le cas échéant, on déclenche les plans de contingence.

Si la nature ou la criticité des enjeux évolue, qu'il s'agisse d'un changement réglementaire, d'une défaillance technique ou d'une nouvelle exigence client, la grille d'évaluation est recalibrée pour garantir une vision toujours fidèle du niveau de risque résiduel. Cette démarche standardisée, tout en restant adaptable aux spécificités de

chaque client, assure une prise de décision rapide et documentée, minimisant ainsi l'impact des incidents sur le déroulé du projet et sur les objectifs métiers. [13]

Exemple de matrice des risques 5x5					
Probabilité Quelle est la probabilité que le risque se produise ?	Impact Quelle serait la gravité des conséquences si le risque se produisait ?				
	Insignifiante 1	Mineure 2	Significative 3	Majeure 4	Sévère 5
	5 Presque certain Moyen 5	Élevé 10	Très élevé 15	Extrême 20	Extrême 25
	4 Probable Moyen 4	Moyen 8	Élevé 12	Très élevé 16	Extrême 20
	3 Modéré Faible 3	Moyen 6	Moyen 9	Élevé 12	Très élevé 15
	2 Improbable Très faible 2	Faible 4	Moyen 6	Moyen 8	Élevé 10
	1 Rare Très faible 1	Très faible 2	Faible 3	Moyen 4	Moyen 5

2. Missions réalisées

a. Formation préliminaire

Développement de compétences en amont de ma première mission

Avant de débiter concrètement en tant que consultant, il m'a semblé essentiel de consolider mes connaissances et d'acquérir les bases nécessaires à l'exercice du métier. En attendant l'attribution d'une mission, j'ai donc choisi de me former de manière intensive.

J'ai suivi plusieurs formations internes proposées par Headmind Partners, telles que :

- *Cartographie des flux de données*
- *Comment bien débiter une mission*
- *Conduire un entretien client efficacement*

En parallèle, j'ai entrepris d'obtenir des certifications afin de renforcer mes compétences techniques. Passionné par l'intelligence artificielle, il m'a paru naturel de valider mes acquis dans ce domaine. J'ai ainsi suivi la certification IBM Machine Learning Specialization, composée de six modules certifiants.

Résultats obtenus :

- Renforcement significatif de mes *soft skills* grâce aux formations internes
- Obtention de la certification IBM, avec mention d'excellence pour le module EDA (Explanatory data analysis – Analyse exploratoire des données)

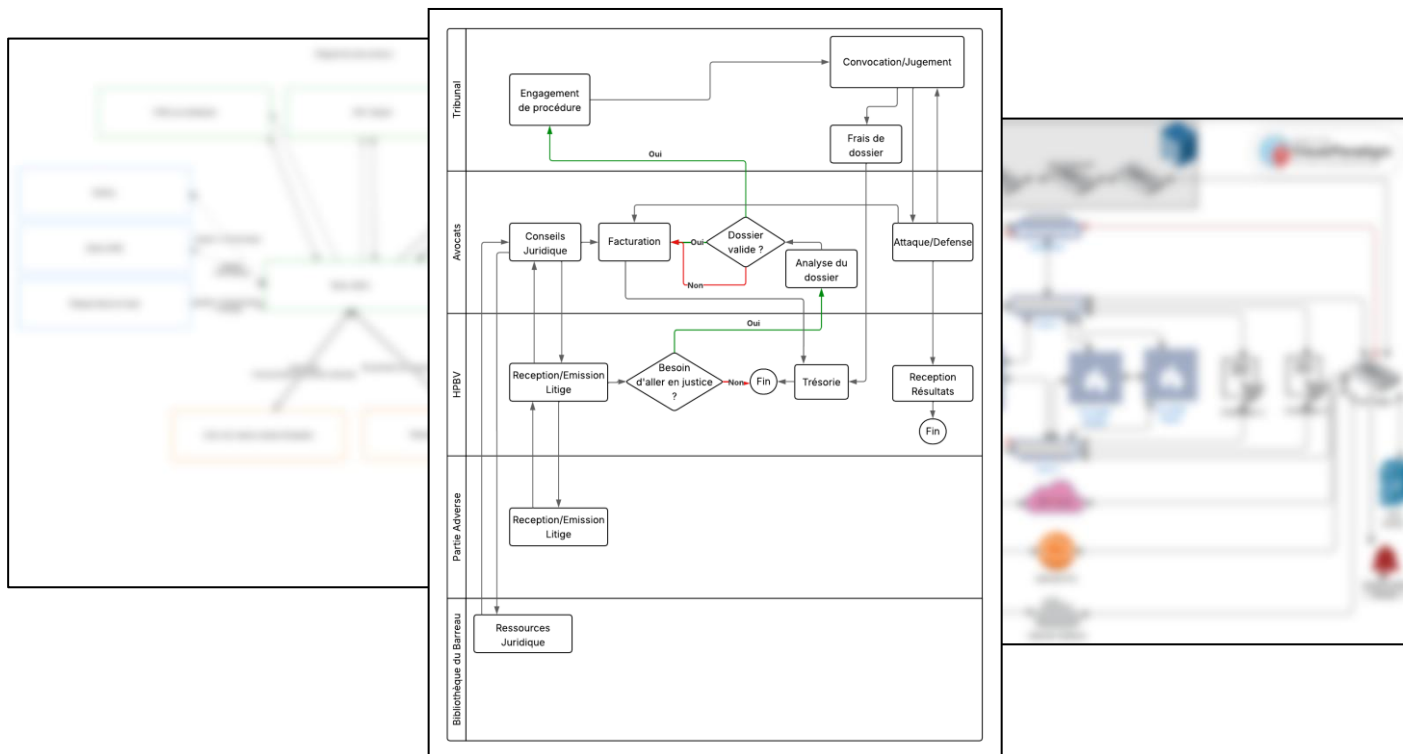


b. Mission 1 : Mise en conformité NIS2 d'un centre hospitalier

Contexte et objectifs spécifiques :

Au cours de cette première mission, j'ai intégré – aux côtés d'un second stagiaire, Thomas Rieu, et sous la supervision de Fabio Menegazzi, consultant sénior en cybersécurité – le projet de mise en conformité NIS 2 d'un des plus grands centres hospitaliers de Belgique. L'engagement, planifié sur quatre mois, visait à établir les fondations nécessaires pour que les équipes de conseil appelées à nous succéder puissent poursuivre le chantier sans rupture. Plus précisément, nous devions :

- Définir une feuille de route couvrant l'ensemble des exigences NIS 2 sur un horizon de deux ans
- Fournir au service informatique la documentation requise en vue de la commission d'enquête sécurité programmée à la mi-mai, démontrant le démarrage effectif de la mise à niveau
- Produire au moins 20 % des livrables finaux attendus (analyses, procédures, plans d'actions).



Mise en œuvre

Confrontés à une documentation quasi inexistante, nous avons dû repartir de zéro. J'ai d'abord préparé un plan de travail en m'appuyant sur la grille d'évaluation du NIST Cybersecurity Framework – dont la directive NIS 2 reprend largement la logique – afin de hiérarchiser les neuf axes jugés prioritaires (gouvernance, gestion des risques, continuité, gestion des actifs, etc.).

1. Inventaire
2. Documentations technique
3. Documentation processus et procédures
4. Gestion des risques
5. Protection des données
6. Sensibilisation des employés
7. RH
8. Gestion des anomalies
9. Réponse à incident et reprise d'activité

Avant d'aborder ces axes, il était indispensable de comprendre l'environnement technique et organisationnel. J'ai donc conduit de nombreux entretiens avec les équipes IT, médicales et administratives, et collecté tous les documents disponibles. Ces échanges ont permis :

- L'inventaire et la cartographie des flux applicatifs
- L'élaboration d'une topologie réseau à jour ;
- L'identification des dépendances critiques, point de départ des analyses de risques.

Images floutées pour la confidentialité des infrastructures internes

Avec Thomas Rieu, nous avons ensuite passé en revue l'ensemble des fournisseurs des trois dernières années ; chaque prestataire a été classifié selon son niveau de criticité et sa dépendance fonctionnelle, puis noté conjointement avec les équipes concernées.

Parallèlement, mes collègues ont rédigé les premières versions des politiques, procédures et documents juridiques afférents (charte d'administration des systèmes, plan de continuité, clauses contractuelles NIS 2, etc.).

Enfin, l'approche de la commission d'enquête a révélé l'absence d'une matrice cohérente des droits utilisateurs. J'ai donc recueilli manuellement la liste des applications, scripts et rôles, puis importé un fichier Excel particulièrement hétérogène (15 000 lignes, conventions variables, champs lacunaires). Grâce aux techniques d'Exploratory Data Analysis (EDA) et à l'automatisation Python issues de ma certification IBM Machine Learning, j'ai nettoyé, normalisé et consolidé l'ensemble en moins d'une semaine, livrant un document exploitable et conforme aux attentes du CISO.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
Index: 125 entries, data_type to xCare - BV - Accès Cuisine  
Columns: 120 entries, Fiche santé to Accès au génogramme  
dtypes: float64(1), object(119)  
memory usage: 118.2+ KB
```

Tableaux des droits (flouté) : cf Annexe 1

Résultats obtenus & livrables

À l'issue des quatre mois, j'ai remis :

- Une matrice exhaustive des droits (formats Excel et PDF) couvrant plus de 300 profils
- Une documentation structurée (plan de route, journal de bord, recommandations détaillées) destinée aux consultants relais
- Des schémas de réseau validés par l'IT et compatibles avec les exigences d'audit
- Un registre fournisseurs qualifié par niveau de risque et de criticité, support clé pour la gestion des tiers.

c. Mission 2 : Réhabilitation du réseau d'un CyberLab

Contexte et objectifs spécifiques

En parallèle de la mission NIS 2, j'ai été affecté(e) à un second chantier, davantage axé Red Team et réseaux, au sein d'un Cyberlab en cours de refonte. L'un des exercices phares du laboratoire – un challenge CTF complexe simulant l'infrastructure d'un aéroport – était devenu inutilisable : plusieurs générations de stagiaires y avaient apporté des modifications sans laisser de documentation exploitable.

Mon mandat, réparti sur trois mois, consistait à :

- Diagnostiquer l'environnement (réseau, machines virtuelles, pare-feu, scripts)
- Corriger les dysfonctionnements majeurs pour que le scénario redevienne pleinement jouable
- Rédiger une documentation claire afin d'assurer la pérennité du défi

Mise en œuvre

Grâce aux ressources mises à disposition par le laboratoire (serveurs, hyperviseurs, pare-feu pfSense, équipement réseau), j'ai d'abord cartographié la topologie existante : sous-réseaux, VLAN, listes de contrôle, routage et dépendances applicatives.

Quelques constats clés :

- Absence de routage inter-sous-réseaux : les différents segments (LAN principal, zone tours de contrôle, zone passerelles, etc.) ne pouvaient pas communiquer en raison de règles pfSense incohérentes (par exemple, interface OPT1 configurée en /16 sur un plan d'adressage prévu en /24).

```
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.0-RELEASE amd64 Wed Jun 28 03:53:34 UTC 2023
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
QEMU Guest - Netgate Device ID: cc86fd920859d108d2b7

*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      ->
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 10.0.1.253/24

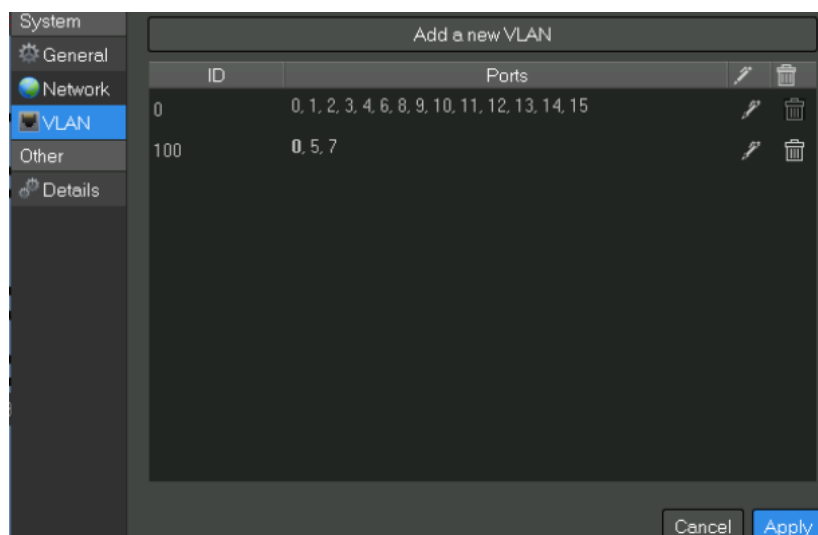
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

- Adresses IP dupliquées : deux machines partageaient l'IP 192.168.1.x, d'où l'impossibilité de les joindre.



- Hôtes orphelins : trois VM raccordées au switch n'avaient aucun rôle pédagogique et ralentissaient l'ensemble.
- Firmware et OS obsolètes : plusieurs images nécessitaient des mises à jour critiques.
- Serveur cible inatteignable : l'élément central du challenge (arrêter le ventilateur d'un serveur) était isolé par un mauvais balisage VLAN 0 sur le port 0 du switch.



Topologie complète du challenge en Annexe 2

À partir de ces observations, j'ai :

- Réécrit la table de routage et harmonisé les masques de sous-réseau ;
- Corrigé les règles NAT/Firewall et réassigné chaque interface au bon VLAN ;
- Éliminé les IP en double et nettoyé les hôtes superflus ;
- Mis à jour les VM critiques (patch OS, dépendances Python, frameworks de pentest)
- Dressé un inventaire exhaustif : adresses IP, rôles, scripts associés et prérequis système

<u>IP addresses:</u>	
Machine:	IP:
Outside zone (10.0.0.0/24)	
Engineering laptop	10.0.0.1
Firewall to inside	10.0.0.254
DMZ (10.0.2.0/24)	
QRadar	10.0.2.100
SOC analyst	10.0.2.250
Active Directory	10.0.2.200
Mail Exchange	10.0.2.201
File Share Server	10.0.2.202
SQL Server	10.0.2.2
Firewall to Outside	10.0.2.1
Firewall to ATC	10.0.2.254
ATC (10.0.1.0/24)	
Sky Operator	10.0.1.1
Raspberry Pi	10.0.1.2
Firewall to DMZ	10.0.1.254
Firewall to OT	10.0.1.253
OT (192.168.1.0/24)	
EWS	192.168.1.200
PLC	192.168.1.102
HMI	192.168.1.103
Siemens Nathan	192.168.1.100
Firewall to ATC	192.168.1.1

Résultats obtenus & livrables

Finalement j'ai pu trouver de nombreux problèmes de configuration, les documenter et en réparer une partie sur les 3 mois de cette mission.

- Une documentation claire construite sur le challenge et le réseau
- 12 corrections de configurations
- Répertoire les scripts manquants
- Mis à jour une partie des machines pour correspondre aux défis modernes
- Une table complète des adresse IP pour clarifier la configuration des machines.

d. Recherche scientifique : Reverse engineering par IA

La démonstration mathématique complète figure dans un document séparé. Les lignes qui suivent décrivent avant tout la démarche et l'implémentation.

Problématique et objectif de recherche

La généralisation de l'intelligence artificielle en cybersécurité s'accompagne d'attaques toujours plus sophistiquées : malwares polymorphes, packers, obfuscation à plusieurs passes... Décompiler ces binaires, puis en extraire la logique, reste une tâche coûteuse que les outils traditionnels (IDA, Ghidra, radare2) automatisent mal dès que l'on change de compilateur, d'architecture ou de niveau d'optimisation.

Mon objectif est donc de répondre à la question suivante :

« Comment concevoir un modèle d'IA capable de reconstruire le code source d'un exécutable, quelle que soit la plate-forme, le compilateur ou la stratégie d'obfuscation employée ? »

À terme, l'ambition est triple : réduire le temps d'analyse, améliorer la fidélité du code désassemblé et fournir aux chercheurs un socle extensible pour traiter la croissance rapide (quantitative et qualitative) des attaques.

Méthode scientifique employées

Formalisation mathématique. J'ai repris les bases du neural translation (encodeur-décodeur à attention) de Meta [15] en l'enrichissant de :

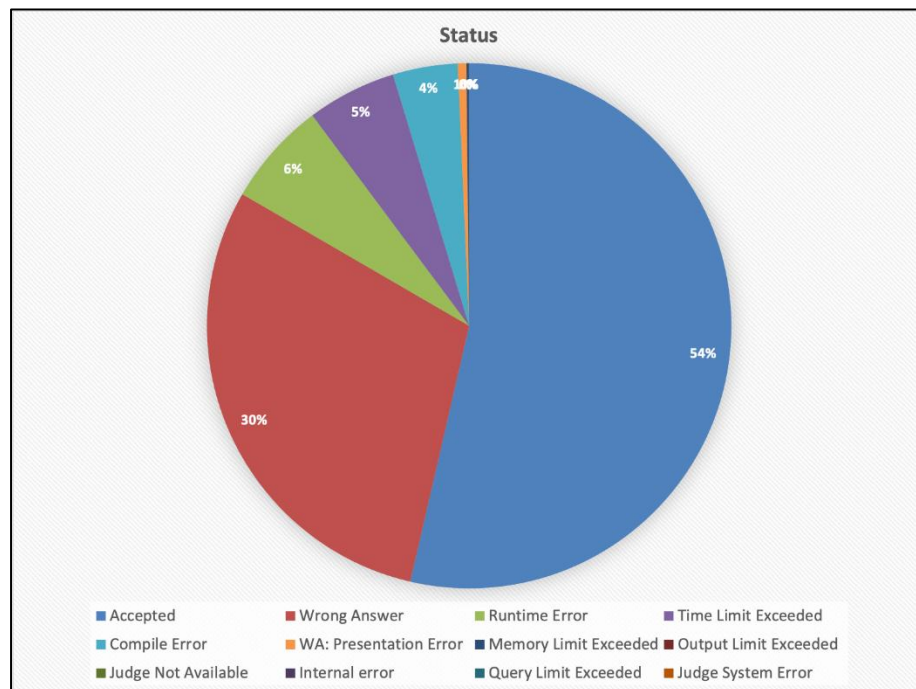
- Une mémoire externe pour conserver le contexte inter-fonction (appels croisés, registres partagés) ;
- Un embedding multi-architecture qui code à la fois l'instruction et la sémantique du processeur ;
- Un module de désobfuscation entraîné à reconnaître et « déplier » les séquences transformées (junk code, control-flow flattening, chiffrement de chaînes).

Implémentation. J'ai traduit ce formalisme dans un prototype Python / PyTorch. L'étape clé a consisté à gérer la diversité de formats (ELF, PE, Mach-O) et à bâtir un pré-processeur unifiant le bytecode en graphes SSA (Static Single Assignment) sur lesquels le réseau opère.

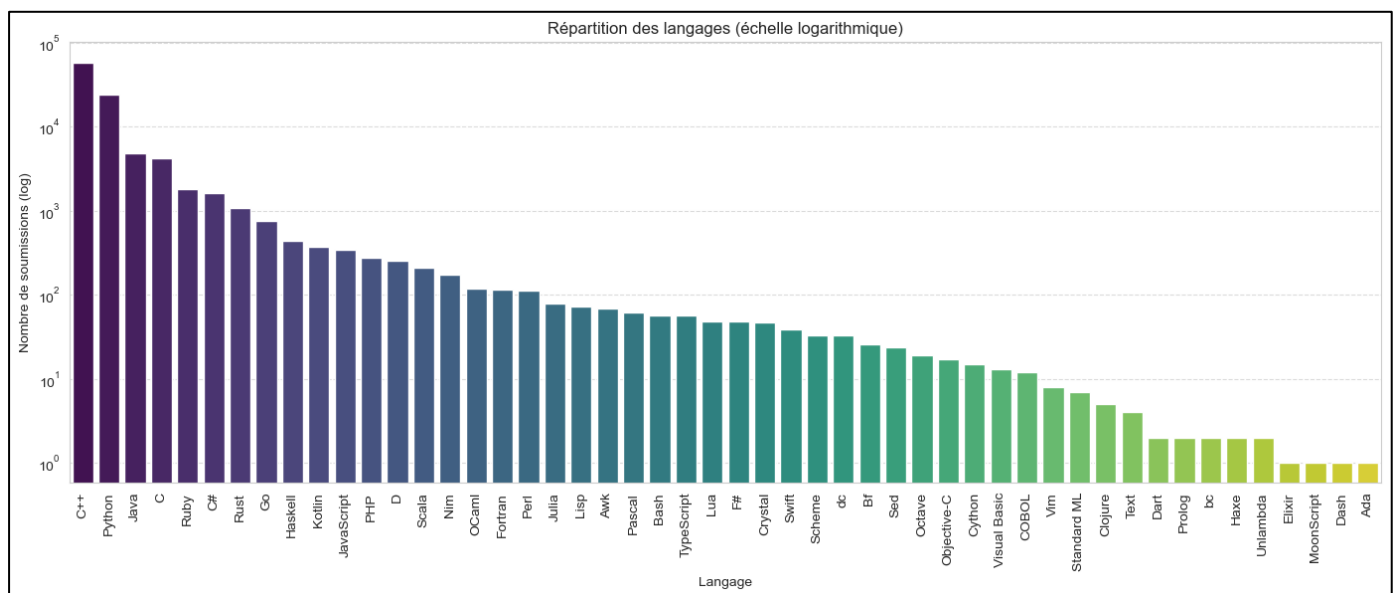
Jeu de données et entraînement :

Source : IBM Project CodeNet (13 916 868 fragments de code couvrant 4 053 problèmes). [16]

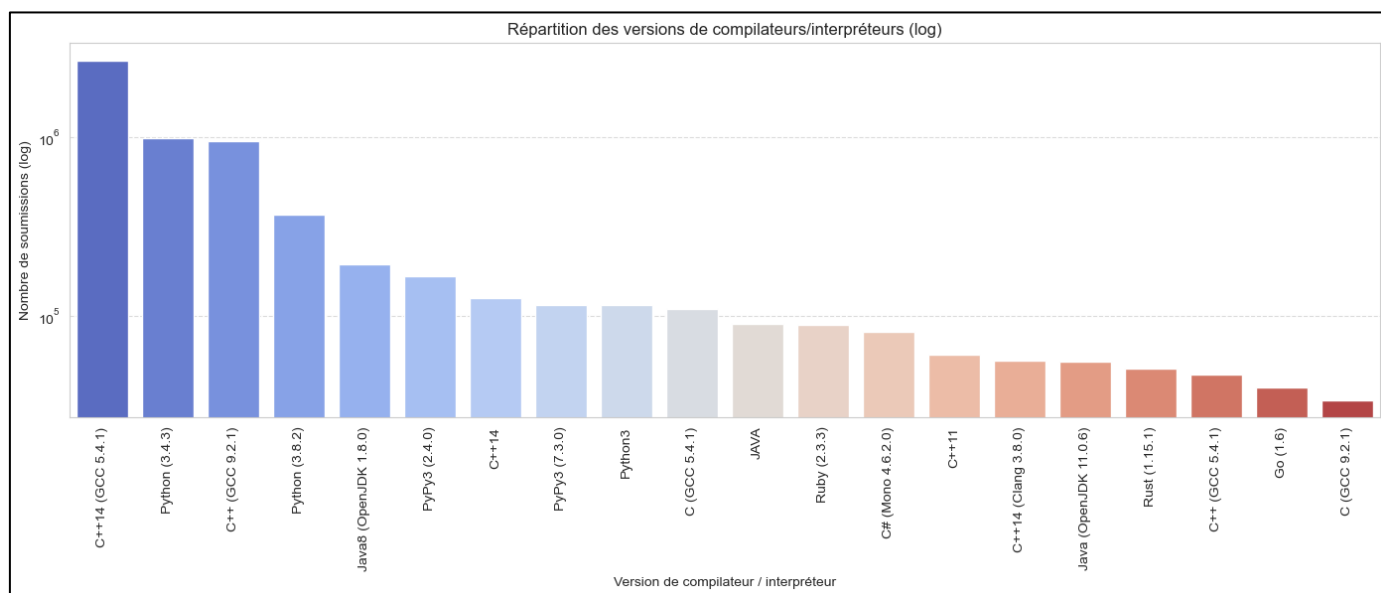
Filtrage : seuls les 7 460 588 programmes compilables sans erreur ont été retenus.



Afin de mettre à l'épreuve ma théorie en utilisant des ressources de calculs raisonnables, je vais prendre entrainer mon intelligence artificielle sur les 5 langages compilés les plus courants



Génération : chaque source est compilée avec 3 des compilateurs les plus courants pour chaque langage et trois niveaux d'optimisation sur quatre architectures (x86, ARM, MIPS, RISC-V), puis soumis à deux passes d'obfuscation.



Entraînement : diffusion progressive (curriculum learning) du plus simple au plus complexe, validation croisée par recompilation et comparaison des hashes fonctionnels.

Résultats majeurs et perspectives

Retrouvez en détail les résultats, la méthode et la théorie mathématique dans mon rapport scientifique fourni en parallèle de ce rapport

L'infrastructure de mon intelligence artificielle étant plutôt lourde bien qu'optimisée [Annexe 3] nécessite près de 36 heures de calcul sur un Nvidia RTX 4090 pour obtenir de bons résultats.

L'ajout d'un module de mémoire externe apporte un réel bénéfice pour la restitution de séquences longues et la résolution des dépendances inter-fonctions. Les gains restent toutefois raisonnables, l'objectif était de maintenir un niveau de complexité comparable au modèle de Meta tout en élargissant le périmètre (multi-langage, multi-plateforme, multi-optimisation / obfuscation).

Dans le cadre de l'évaluation du module mémoire sur le protocole x86-64 avec l'option -O0 de Meta N-Bref, une amélioration de +3 points a été observée en Exact Match et en Type Recovery. Dans un scénario généralisé couvrant 4 architectures, 3 niveaux d'optimisation et 2 techniques d'obfuscation, la perte de précision en Exact Match est passée de -15 à -12 points, réduisant ainsi la dégradation de moitié. Ce gain s'accompagne d'un surcoût modéré : +12 % de temps d'entraînement et +7 % de latence à l'inférence, un compromis jugé acceptable par les équipes de réponse aux incidents. Ces résultats confirment les performances initiales annoncées par Meta, avec des gains situés entre +6 % et +9 %.

<i>Protocole d'évaluation</i>	Modèle	Correspondance exacte	Type recovery	Tests unitaires valides
<i>X86-64 / GCC -O0</i>	N-Bref	44,8 %	59,0 %	73,4 %
	N-Bref + Mémoire	48,0 %	62,4 %	76,5 %
<i>Multi-arch. / multi-opt. / obfusc.¹</i>	N-Bref	29,6 %	42,1 %	60,9 %
	N-Bref + Mémoire	32,4 %	45,0 %	64,3 %

1* x86-64, ARM64, RISC-V, MIPS × GCC/Clang/ICC × -O0/-O2/-Os + junk & flattening

Lien avec les missions opérationnelles

Proche des équipe red Team, blue team mais aussi des clients, nous sommes exposés à de nombreuses attaques. Passionné d'intelligence artificielle et de hack, je me spécialise dans le reverse engineering.

Cependant la difficulté de décoder les virus et programmes malveillant deviens de plus en plus importante car les attaquants n'ont pas attendus pour intégrer l'intelligence artificielle dans leurs arbres d'outils. Nous devons alors répondre avec le meilleur de notre savoir et de notre technique pour se protéger. Dans un chevauchement entre mon parcours académique axées sur la cybersécurité et la red team, ma passion pour l'IA et les besoins du monde professionnel, ce genre de technologies pourraient dans un avenir proche devenir indispensable pour répondre rapidement à des menaces informatiques avancées.

e. Création de Challenges CTF sur l'IA

Présentation des défis et de ses enjeux

J'ai voulu démontrer et transmettre mon savoir-faire dans un domaine encore très nouveau. Convaincu que l'IA et la cybersécurité vont être amenée à rapidement converger vers des technologies communes, il me semble indispensable de former sur comment pirater ces systèmes, mais plus encore comment s'en protéger dès le développement.

Bien qu'ambitieux au vu de la somme de travail, j'ai choisi de me dépasser pour proposer un projet d'utilité générale.

Stratégie adoptée et outils de Machine Learning appliqués

Je me suis inspiré de 4 failles très courantes en intelligence artificielle. De simple à particulièrement difficile, j'ai cherché à rendre mes défis visuellement intéressant dans un objectif de pédagogie.

C'est pourquoi j'ai choisi de travailler avec des images bien que des mécanismes similaires pourraient se retrouver sur d'autres type d'IA. Deux des challenges sont directement inspirés du Tracs 2024, les deux autres sont des approches originales.

Ainsi 4 méthodes de hack sont explorées :

Challenge	Description	Difficulté
Implementation Error	Une erreur d'implémentation classique mais mortelle	Facile – White Box
Fake image, real impact 1.0	Créez une fausse image et trompez l'IA en atteignant un score précis	Moyen – White Box
Fake Image, real impact 2.0	Réseau de neurones accessible, image falsifiée, défi validé	Hard - White Box
Partial Softmax Leak, secret face	Un réseau de neurones laissant fuiter des informations. Retrouvez le visage du chef	Hard – Black Box

L'objectif est à chaque fois de détourner la méthode d'authentification.

Le premier challenge nécessite de comprendre une simple erreur d'implémentation :

Solution

Il est normalement impossible d'atteindre un score aussi élevé (le seuil est fixé à score < 1.1, soit 110 % de "certitude"). Cela rend le challenge infranchissable... sauf si on abuse d'une erreur logique dans le code de vérification.

Le modèle d'IA retourne un score que l'on compare avec 1.1. Mais ce score peut aussi être NaN (Not a Number) si l'entrée est malformée. Or `nan < 1.1` → `False`

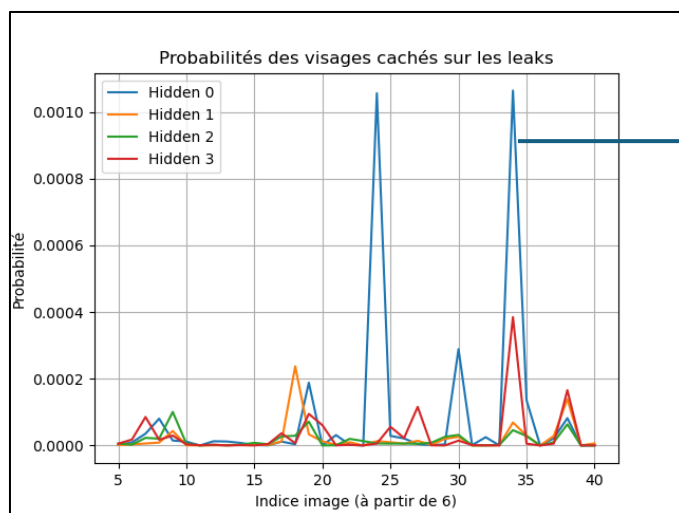
Il suffit alors de faire une image au format valide mais aux valeurs de pixels invalides (nan, inf...)

```
image = torch.full(size: (1, 32, 32), float('nan'))
```

Finalement ... `HMP{nan_bypass_due_to_bad_score_check}`

Les deux prochains défis consistent eux à reconstruire un QR Code pour passer la phase d'authentification.

Enfin le dernier consiste à retrouver le visage du chef d'une organisation mystérieuse en se basant sur une fuite d'information de la sortie d'un modèle et en utilisant des statistiques pour retrouver le visage que l'IA cherche réellement à reconnaître.



Résultats obtenus

J'ai pu produire 4 défis CTF axés sur le monde de l'intelligence artificielle mais aussi leurs solutions et remédiations. J'ai ainsi pu partager mon savoir et ma passion à d'autres experts en sécurités.

Lien de la correction :



III. Bilan et analyse du stage

1. Bilan des compétences professionnelles

a. Compétences développées

Technique : J'ai obtenu la certification « IBM Machine Learning Specialization », qui complète et valide officiellement mes compétences initiales en cybersécurité. Cette formation m'a permis de consolider mes connaissances en conception, entraînement et déploiement de modèles d'intelligence artificielle, ajoutant ainsi une dimension data science à mon profil d'ingénieur sécurité.

Soft skills : Le stage m'a offert l'occasion d'améliorer mon écoute active, ma capacité de reformulation et ma vulgarisation de concepts complexes auprès de publics variés. J'ai néanmoins identifié un axe d'amélioration : enrichir mon vocabulaire professionnel et savoir rester en retrait lorsque la situation l'exige.

b. Axes de progression

Afin de consolider mon profil d'ingénieur en cybersécurité offensive et de répondre aux évolutions du marché, je projette de poursuivre le développement de compétences complémentaires, à la fois techniques, réglementaires et relationnelles. Ces axes de développement s'inscrivent dans une démarche proactive d'évolution professionnelle, en phase avec les attentes du secteur et les défis émergents liés à la cybersécurité et aux technologies numériques. Les axes suivants guideront ma montée en compétence :

- Renforcement de mes aptitudes commerciales et relationnelles, notamment à travers la participation à des négociations clients et à des phases d'avant-vente, dans le but de mieux comprendre les enjeux business et de valoriser l'expertise technique auprès des parties prenantes.
- Approfondissement des cadres réglementaires européens émergents, avec une attention particulière portée au règlement DORA (Digital Operational Resilience Act) et à l'AI Act. Cette veille réglementaire me permettra d'accompagner les organisations dans leurs démarches de conformité et de gouvernance des risques.
- Montée en compétence dans le domaine de l'intelligence artificielle, en poursuivant l'apprentissage des pratiques avancées telles que le MLOps, l'automatisation de workflows, l'éthique de l'IA et l'analyse de données massives (Big Data), dans une optique de veille technologique et d'innovation continue.

c. Difficultés rencontrée & solutions

Gestion d'une charge de travail triple : missions opérationnelles, programme de recherche et contraintes personnelles

La superposition de deux missions client conduites en parallèle, du développement d'un Capture The Flag orienté IA, d'un travail de recherche et d'obligations personnelles imprévues a d'abord compromis mon équilibre : plages de repos réduites, vigilance en baisse, productivité décroissante. Après discussion avec plusieurs membres de l'équipe, nous avons mis en place plusieurs processus.

Solutions déployées :

- Re-priorisation collaborative
 - Atelier avec mon tuteur pour distinguer tâches critiques et tâches pouvant être différées.
 - Nouvelles dates jalons validées par l'ensemble des parties prenantes.
- Rituel de pilotage allégé
 - Point quotidien de 10 minutes (stand-up) pour ajuster la charge en temps réel.
 - Tableaux Kanban (Trello) visibles par l'équipe ; règles WIP* limitées à 3 tâches.
- Hygiène de travail durable
 - Plages « Deep Work » de 90 min + pauses planifiées (méthode Pomodoro).
 - Suivi hebdomadaire de la fatigue : heures de sommeil, temps écran, effort cognitif.

Communication professionnelle : adapter la transparence technique aux interlocuteurs

Mon discours, trop direct et pointu, a parfois été perçu comme brusque par des profils non techniques.

Solutions déployées :

- Cartographie des parties prenantes pour ajuster vocabulaire, niveau de détail et temps de parole.
- Technique "S-CQA" (Situation-Conséquence-Question-Action) : annoncer les enjeux avant le diagnostic.
- Feedback 360° systématisé en fin de réunion : évaluation anonyme sur clarté et tonalité.
- Co-animation avec le responsable commercial lors de restitutions client sensibles.

Montée en compétence accélérée et support à distance

Ignorant la directive NIS 2 à mon arrivée, et intervenant à distance sur un réseau inconnu (Thales Belgique), j'ai dû acquérir rapidement un savoir réglementaire et compenser l'absence de présence physique.

Solutions déployées

- Plan de formation express (3 semaines)
 - Lecture (ENISA, ANSSI) puis fiches mémo des articles clés de NIS2.
 - Lunch-and-learn internes avec un expert conformité.
- Kit d'audit hors-site
 - Checklist d'informations minimales à collecter avant toute action.
 - Scripts de sondage non intrusifs pour cartographier le réseau à distance.
- Procédure de documentation continue
 - Hypothèses, tests et résultats consignés dans un journal partagé (Markdown + Git).
 - Rétro-analyse post-incident pour réduire les cycles correctifs futurs.

Finalement, ces difficultés, transformées en leviers d'apprentissage, ont renforcé :

- Ma capacité à gérer la charge mentale par des méthodes agiles et des rituels de pilotage.
- Mon aisance à communiquer de façon différenciée selon le public visé.
- Ma rapidité d'appropriation de référentiels réglementaires et de résolution de problèmes en environnement contraint.

Je quitte ce stage mieux préparé à anticiper les situations de surmenage, à dialoguer efficacement avec des profils hétérogènes et à conduire des projets techniques complexes en respectant les cadres normatifs et logistiques les plus exigeants.

d. Succès

J'ai pu fournir plusieurs livrables à l'hôpital du Beau Vallon et j'ai été chaleureusement remercié par le chef du service informatique pour mon travail lors de mon départ. J'ai écrit un rapport de 17 pages détaillant chaque livrables fait, en cours et restant à faire pour guider mon équipe jusqu'au terme de ce projet de mise à niveau NIS2.

Pour le CyberLab de Thalès Belgium, j'ai pu trouver 5 des problèmes réseaux et en réparer une partie. J'ai également fait un rapport complet de 8 pages permettant de documenter la partie réseau et le CTF lié mais également relevé les causes et solutions de nombreuses erreurs techniques présentes. J'ai pu également signaler des erreurs constatées avec une proposition des causes et des solutions possibles.

Mon travail de recherche sur le reverse engineering par intelligence artificielle a également été mené à bien. Il visait à modéliser mathématiquement la capacité d'une IA à reconstituer un code binaire proche de l'original, puis à tester cette approche. Ce projet a exigé une adaptation aux architectures, compilateurs, compressions et optimisations variés.

Finalement j'ai pu créer 4 défis CTF sur le thème de l'intelligence artificielle. Un travail non obligatoire mais qui renforce le partage et la transmission dans la communauté.

Dont vous pouvez retrouver la présentation ici :



e. Lien avec ma formation d'ingénieur spécialisé OCC

Cette expérience professionnelle s'inscrit pleinement dans le prolongement de ma formation d'ingénieur en cybersécurité offensive au sein du cursus OCC. Elle m'a permis de consolider et de mettre en pratique les compétences acquises au cours de mes cinq années d'études, tant sur le plan technique que méthodologique et comportemental.

À l'issue de ce stage, je peux ainsi témoigner d'un ensemble de compétences alignées avec les exigences du métier :

- Expertise technique en cybersécurité offensive, notamment en red teaming, tests d'intrusion et analyse de risques.
- Maîtrise des principaux référentiels européens, tels que NIS 2, ISO 27001 et ISO 27005, en lien avec la gestion de la sécurité de l'information et des risques.
- Approche rigoureuse d'ingénieur orientée solution, incluant le cadrage des besoins, la conception de plans de tests, le suivi d'indicateurs de performance et la gestion de projets.

- Capacité de synthèse et d'expression scientifique, illustrée par la rédaction de livrables professionnels (rapports techniques, notes de cadrage) et la réalisation de présentations claires et structurées.
- Compétences interpersonnelles affirmées : communication adaptée et rassurante, posture professionnelle, esprit d'équipe et collaboration efficace.
- Professionnalisme dans la conduite de projet, avec un engagement constant en matière d'autonomie, de rigueur, de respect des délais et des standards de qualité.

Ce stage a donc constitué une étape clé dans la validation de mon profil d'ingénieur, en me confrontant aux exigences réelles du terrain tout en valorisant les acquis de ma formation.

2. Préconisations pour l'entreprise et perspectives professionnelles

a. Analyse critique du stage

Au-delà des succès opérationnels, ce stage m'a donné à voir une organisation qui place l'excellence technique au centre de sa proposition de valeur tout en cultivant un véritable esprit de compagnonnage. L'accueil réservé aux stagiaires, la facilité d'accès aux experts et la liberté de proposer des idées témoignent d'un climat de confiance peu courant. Pour autant, la culture de la performance, très marquée, gagnerait à être assortie d'outils de planification plus fins : un suivi clair de la charge mentale et une coordination inter-équipes plus systématique permettraient d'absorber les pics d'activité sans recourir à l'urgence. Sur le plan DD-RSE, l'entreprise s'est engagée dans plusieurs initiatives—réduction de l'empreinte carbone des data centers, partenariats avec des écoles locales—mais ces actions restent encore fragmentées ; structurer une feuille de route “sobriété numérique” (mesure des GES, éco-conception des modèles IA, recyclage du matériel) donnerait plus de cohérence et renforcerait l'attractivité de la marque employeur. Enfin, l'hybridation télétravail-présentiel, aujourd'hui vécue comme une faveur, pourrait devenir un dispositif contractualisé, synonyme d'inclusion et de diversité, en particulier pour les profils internationaux qui composent déjà vos équipes.

b. Recommandations

Afin de maximiser l'attractivité de vos stages et de garantir aux stagiaires les meilleures conditions d'apprentissage :

Renforcer les aides matérielles :

La mise en place d'une participation aux frais de transport, aux repas, voire à l'hébergement constituerait un véritable levier de fidélisation. Dans la mesure où la gratification légale demeure modeste, un tel soutien financier permettrait aux stagiaires de se consacrer pleinement à leurs missions sans se préoccuper de contraintes logistiques.

Instaurer un suivi précis de la charge de travail :

Les stagiaires jonglent souvent entre leurs missions opérationnelles, la rédaction d'un mémoire et parfois un volet de recherche. Il serait pertinent de leur réserver, dans le planning hebdomadaire, un créneau récurrent spécifiquement dédié à ces travaux académiques. Cette organisation limiterait les risques de surcharge et préserverait la qualité des livrables tout en évitant la fatigue chronique.

c. Bonnes pratiques à pérenniser

Accompagnement hebdomadaire par un "buddy"

La rencontre régulière avec un référent favorise une progression continue, tant sur le plan technique que comportemental, et instaure un climat de confiance propice au feedback constructif.

Souplesse horaire adaptée aux impératifs personnels

La possibilité d'aménager les horaires offre une véritable bouffée d'oxygène ; elle permet aux stagiaires de gérer leurs obligations quotidiennes sans sacrifier leur engagement professionnel, ce qui se répercute positivement sur leur motivation et leur productivité.

Flexibilité des modalités de mission

L'alternance entre télétravail, interventions depuis le siège belge et déplacements ponctuels chez le client témoigne d'une agilité opérationnelle que les stagiaires apprécient particulièrement ; elle aiguisé leur capacité d'adaptation tout en optimisant la réactivité vis-à-vis des besoins clients.

Esprit d'équipe disponible et bienveillant

La facilité avec laquelle les collaborateurs partagent conseils techniques et retours d'expérience sur les soft skills crée un environnement d'apprentissage riche, où l'entraide constitue la norme plutôt que l'exception.

Accès à un catalogue de formations variées

Le maintien d'un programme de formation continue, ouvert même aux stagiaires, assoit la culture d'excellence de l'entreprise et alimente la curiosité intellectuelle des jeunes talents, qui peuvent ainsi élargir leur spectre de compétences tout en contribuant plus efficacement aux projets en cours.

d. Projet professionnel

Projection sur 1 an

Sur l'année qui arrive j'aimerais poursuivre vers l'armée de Terre. Je vais pour ça intégrer l'école d'officiers en vue de devenir Lieutenant et poursuivre dans le but de participer à la section cyberguerre et ainsi mettre en avant mon expertise. Ainsi mon expérience chez Headmind Partners m'a servi

Projection sur 5 ans

Pour les 5 années à venir je projette de rejoindre le commandement du combat futur afin de pouvoir poursuivre dans le domaine de la recherche et combiner mes deux passions que sont l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

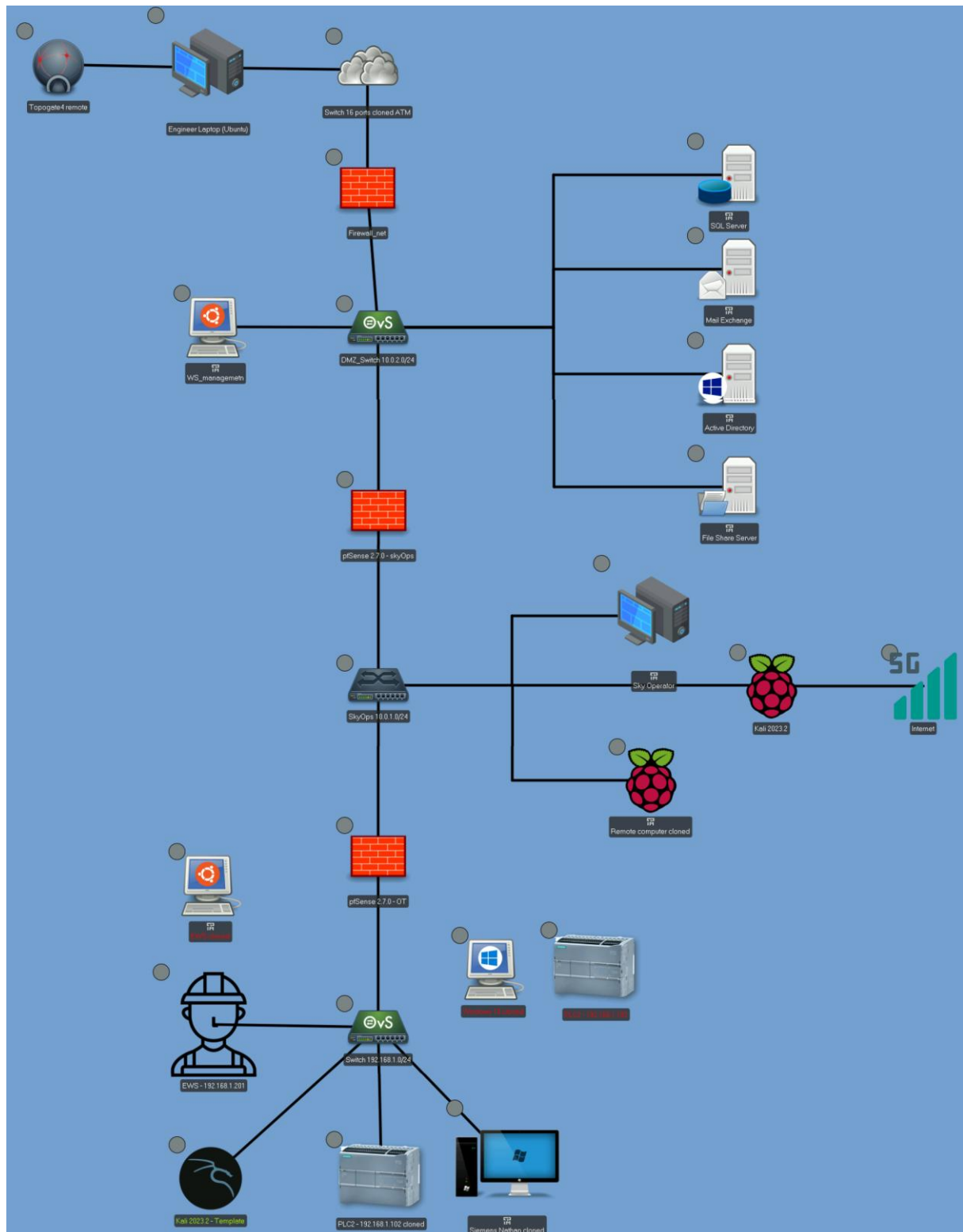
IV. Bibliographie

1. Numéum. (2024, 11 décembre). *Coup de frein dans le secteur numérique français : Numeum alerte, croissance divisée par deux*. Archimag. <https://www.archimag.com/vie-numerique/2024/12/11/coup-frein-secteur-numerique-francais-numeum-alerte-croissance-divisee-deux>
2. The Business Research Company. (2024). *IT Consulting Global Market Report*. <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/it-consulting-global-market-report>
3. IT for Business. (2024). *Classement 2024 des ESN et ICT : Sopra Steria détrône SCC France*. <https://www.itforbusiness.fr/classement-2024-des-esn-et-ict-sopra-steria-detrone-scc-france-83111>
4. Pappers. (n.d.). *BEIJAFLORE (410 496 194) : avis & présentation*. <https://www.pappers.fr/entreprise/beijaflore-410496194>
5. Numéum. (n.d.). *Secteur du numérique en France : une croissance continue depuis 15 ans*. <https://numeum.fr/economie-marche/actu-informatique-secteur-du-numerique-en-france-une-croissance-continue-depuis-15-ans-qui-se>
6. Columbus, L. (2025). *Cybersecurity & GenAI lead spending growth: Gartner's 2025 outlook*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/cybersecurity-genai-lead-spending-growth-gartners-2025-louis-columbus-kav8c>
7. CIO.inc. (2025). *Generative AI drives emphasis on unstructured data security*. <https://www.cio.inc/blogs/generative-ai-drives-emphasis-on-unstructured-data-security-p-3834>
8. Columbus, L. (2025). *Cybersecurity & GenAI lead spending growth: Gartner's 2025 outlook* [Duplicate]. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/cybersecurity-genai-lead-spending-growth-gartners-2025-louis-columbus-kav8c>
9. IT for Business. (n.d.). *Site principal*. <https://itforbusiness.fr>
10. Headmind. (n.d.). *Our Group*. <https://www.headmind.com/en/our-group/>
11. Atlassian. (n.d.). *ITIL : gestion des services informatiques*. <https://www.atlassian.com/fr/itsm/itil>
12. ESILV. (n.d.). *Lean Management vs Agile : quelles différences pour l'ingénieur ?* <https://www.esilv.fr/lean-management-vs-agile-quelles-differences-pour-lingenieur/>
13. SafetyCulture. (n.d.). *Matrice des risques 5x5*. <https://safetyculture.com/fr/themes/evaluation-des-risques/matrice-des-risques-5x5/>
14. Kiteworks. (n.d.). *Glossaire : conformité NIST 800-53*. <https://www.kiteworks.com/fr/glossaire/nist-800-53-compliance/>
15. Meta AI. (2024). *Introducing N-BRIEF, a neural-based decompiler framework*. <https://ai.meta.com/blog/introducing-n-bref-a-neural-based-decompiler-framework/>

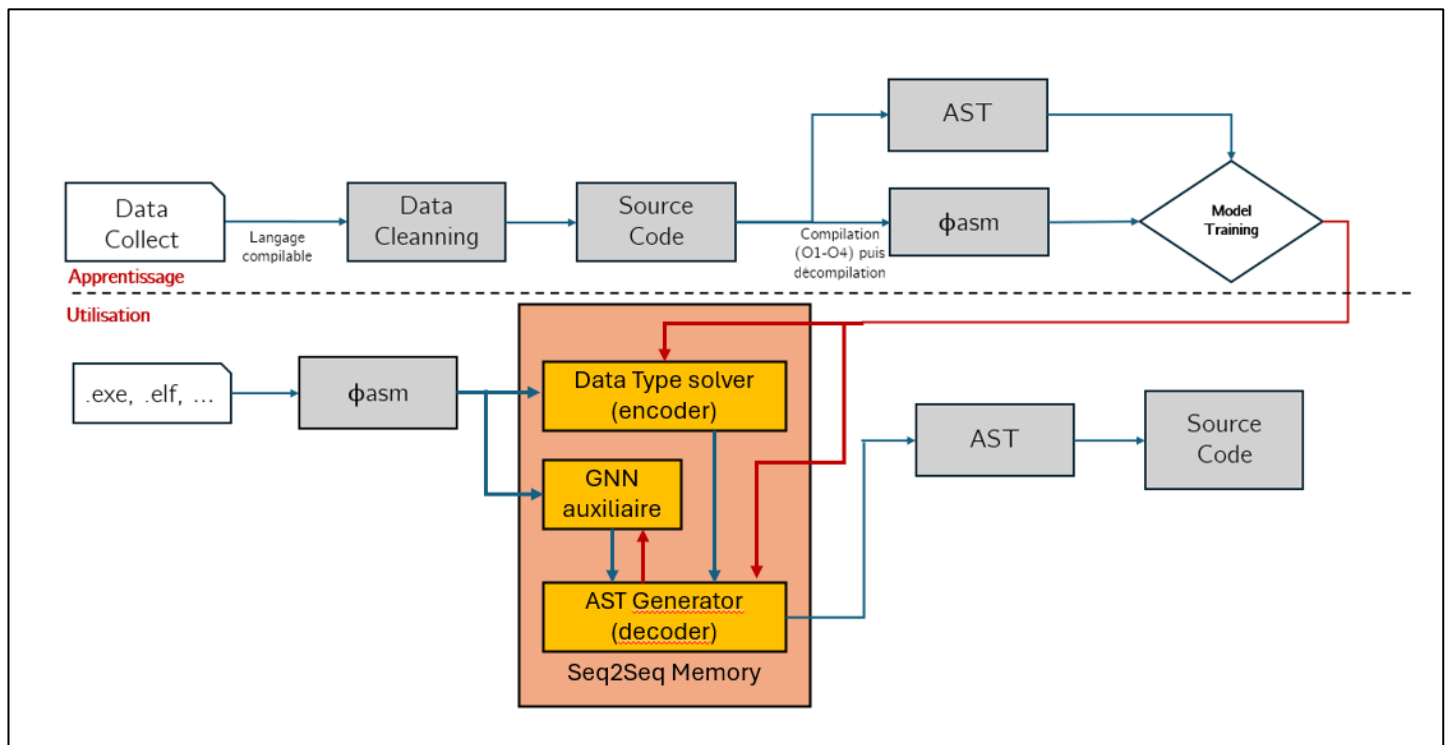
16. IBM. (2021). *Project CodeNet* [Repository]. GitHub.
https://github.com/IBM/Project_CodeNet

V. Annexes

Annexe 1 : Tableau des droits des différents groupes utilisateurs



Annexe 2 : Topologie Réseau du défi d'entrainement du CyberLab



Annexe 3 : Infrastructure de l'intelligence artificielle pour le reverse engineering généralisée – à mémoire